

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Đề tài: Xây dựng website đặt tour du lịch Đà Lạt NewWay Tourist

Môn học: Các công nghệ mới trong phát triển phần mềm

Lớp: CTK46-PM

Sinh viên thực hiện: [Điền họ và tên]

Mã sinh viên: [Điền mã sinh viên]

Giảng viên hướng dẫn: [Điền tên giảng viên]

Ngày hoàn thiện: 26/05/2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

- 1.1. Bối cảnh hình thành đề tài
- 1.2. Lý do chọn đề tài
- 1.3. Mục tiêu và phạm vi dự án
- 1.4. Đối tượng sử dụng
- 1.5. Kết quả mong đợi

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- 2.1. Tổng quan kiến trúc full-stack hiện đại
- 2.2. Next.js App Router và TypeScript
- 2.3. Tailwind CSS và thiết kế responsive
- 2.4. Supabase Auth, Database, Storage và RLS
- 2.5. Docker và môi trường triển khai

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

- 3.1. Yêu cầu nghiệp vụ
- 3.2. Yêu cầu chức năng
- 3.3. Yêu cầu phi chức năng
- 3.4. Use case tổng quan

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

- 4.1. Kiến trúc tổng thể
- 4.2. Cấu trúc thư mục dự án
- 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu
- 4.4. Thiết kế phân quyền

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

- 5.1. Trang chủ landing page

5.2. Danh sách và chi tiết tour

5.3. Booking

5.4. Xác thực người dùng

5.5. Dashboard quản trị

5.6. Upload ảnh

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

6.1. Định hướng UI/UX

6.2. Giao diện public website

6.3. Giao diện dashboard

6.4. Responsive design

CHƯƠNG 7. DOCKER, DEPLOYMENT VÀ KIỂM THỬ

7.1. Dockerfile và Docker Compose

7.2. Quy trình build và triển khai

7.3. Kiểm thử chức năng

7.4. Đánh giá kết quả

CHƯƠNG 8. ỨNG DỤNG AI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

8.1. Mục đích sử dụng AI

8.2. Các nhóm prompt đã sử dụng

8.3. Đánh giá vai trò của AI

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Ghi chú: Sau khi hoàn thiện thông tin cá nhân và chèn ảnh minh họa, có thể dùng References > Table of Contents trong Microsoft Word để tạo mục lục tự động. Bản mục lục hiện tại là mục lục gợi ý để dễ chỉnh sửa trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh hình thành đề tài

Trong vài năm gần đây, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch và đặt dịch vụ trực tuyến ngày càng phổ biến. Người dùng thường không muốn gọi điện hỏi từng tour riêng lẻ mà mong muốn có một website trình bày rõ giá, thời lượng, lịch trình, hình ảnh và thông tin liên hệ. Đối với những địa phương có thể mạnh du lịch như Đà Lạt, một website được thiết kế tốt không chỉ đóng vai trò giới thiệu dịch vụ mà còn là kênh tạo niềm tin với khách hàng trước khi họ quyết định đặt tour.

Đà Lạt là thành phố có nhiều điểm đến quen thuộc như hồ Xuân Hương, thung lũng Tình Yêu, Langbiang, đồi chè Cầu Đất, thác Datanla và hồ Tuyền Lâm. Bên cạnh các điểm du lịch truyền thống, các hoạt động như săn mây, cắm trại, trekking nhẹ, tham quan nông trại và trải nghiệm văn hóa địa phương cũng được nhiều du khách quan tâm. Chính sự đa dạng này tạo ra nhu cầu cần có một nền tảng có thể trình bày tour theo cách trực quan, dễ xem và dễ đặt.

Xuất phát từ bối cảnh đó, đề tài “Xây dựng website đặt tour du lịch Đà Lạt NewWay Tourist” được thực hiện nhằm mô phỏng một hệ thống giới thiệu và tiếp nhận đặt tour cho một đơn vị du lịch địa phương. Dự án không chỉ tập trung vào giao diện đẹp mà còn kết hợp các chức năng full-stack như xác thực, cơ sở dữ liệu, phân quyền, upload ảnh, Docker và triển khai production.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh bối cảnh du lịch Đà Lạt, ví dụ ảnh đồi chè Cầu Đất, hồ Tuyền Lâm hoặc giao diện trang chủ sau khi deploy.

1.2. Lý do chọn đề tài

Lý do đầu tiên để chọn đề tài này là tính gần gũi. Website du lịch là dạng sản phẩm dễ hình dung, có dữ liệu thực tế, có người dùng cụ thể và có nhiều chức năng phù hợp với yêu cầu đồ án cuối kỳ. Với một website đặt tour, sinh viên có thể triển khai đầy đủ các phần từ giao diện public, form booking, trang đăng nhập đến dashboard quản trị.

Lý do thứ hai là đề tài phù hợp để vận dụng các công nghệ mới trong phát triển phần mềm. Next.js App Router giúp xây dựng ứng dụng web hiện đại, TypeScript giúp kiểm soát kiểu dữ liệu, Supabase cung cấp backend nhanh gọn cho Auth, Database, Storage và RLS, còn

Docker giúp đóng gói ứng dụng để chạy trong môi trường production. Những công nghệ này khi kết hợp lại tạo thành một quy trình phát triển tương đối hoàn chỉnh.

Lý do thứ ba là đề tài có tính mở rộng. Sau khi hoàn thiện các chức năng cơ bản, hệ thống có thể tiếp tục phát triển các nghiệp vụ như thanh toán trực tuyến, gửi email xác nhận, quản lý lịch khởi hành, quản lý số chỗ còn lại, đánh giá tour, mã giảm giá và thống kê doanh thu. Nhờ vậy, đồ án không dừng lại ở mức giao diện trình diễn mà có hướng phát triển thành một sản phẩm thực tế.

1.3. Mục tiêu của đề tài

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một website đặt tour du lịch Đà Lạt có giao diện hiện đại, có khả năng hiển thị thông tin tour, tiếp nhận yêu cầu booking và cho phép admin quản lý dữ liệu thông qua dashboard. Sản phẩm cần đáp ứng được yêu cầu của môn học về Next.js, TypeScript, Supabase, Docker, GitHub, AI tool và triển khai production.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng trang chủ theo phong cách travel booking landing page, tạo cảm giác chuyên nghiệp và phù hợp với du lịch Đà Lạt.
- Thiết kế danh sách tour và trang chi tiết tour có ảnh, giá, thời lượng, lịch trình và dịch vụ bao gồm.
- Triển khai form booking để khách hàng gửi yêu cầu đặt tour.
- Triển khai đăng ký, đăng nhập, đăng xuất bằng Supabase Auth.
- Triển khai dashboard cho admin quản lý tour, booking và upload ảnh tour.
- Áp dụng RLS để kiểm soát quyền truy cập dữ liệu ở tầng database.
- Đóng gói ứng dụng bằng Dockerfile và Docker Compose.
- Chuẩn bị báo cáo, minh chứng AI và kịch bản demo để phục vụ vấn đáp cuối kỳ.

1.4. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi của một website đặt tour du lịch: giới thiệu tour, xem chi tiết tour, gửi booking và quản trị dữ liệu tour. Các chức

năng nâng cao như thanh toán trực tuyến, tích hợp bản đồ tương tác, gửi email tự động, quản lý lịch khởi hành chi tiết theo từng ngày và thống kê doanh thu chưa được triển khai đầy đủ trong phiên bản hiện tại.

Nhóm nội dung	Có trong phạm vi	Chưa nằm trong phạm vi
Người dùng public	Xem tour, xem điểm đến, xem blog, gửi booking	Thanh toán trực tuyến, đánh giá tour sau chuyến đi
Admin	Đăng nhập, vào dashboard, CRUD tour, xem booking, upload ảnh	Thống kê doanh thu, phân ca nhân viên
Kỹ thuật	Next.js, TypeScript, Supabase, RLS, Docker, deploy HTTPS	Kubernetes, CI/CD phức tạp, custom backend riêng

1.5. Đối tượng sử dụng

Hệ thống hướng đến ba nhóm đối tượng chính. Nhóm thứ nhất là khách truy cập chưa đăng nhập. Nhóm này có nhu cầu xem tour, đọc thông tin, so sánh giá và gửi yêu cầu tư vấn nhanh. Vì vậy, website cho phép khách vắng lai xem dữ liệu công khai và gửi booking mà không cần tạo tài khoản trước.

Nhóm thứ hai là người dùng đã đăng ký tài khoản. Trong phiên bản hiện tại, user thường chưa có nhiều quyền quản trị nhưng có thể dùng tài khoản để xác thực và chuẩn bị cho các chức năng mở rộng như lưu tour yêu thích, xem lịch sử booking hoặc nhận thông báo trong tương lai.

Nhóm thứ ba là admin. Đây là người quản trị nội dung, có quyền truy cập dashboard, thêm tour mới, chỉnh sửa thông tin tour, xóa tour, upload ảnh và xem danh sách booking. Quyền admin được quản lý bằng trường role trong bảng profiles và được kiểm tra ở cả tầng ứng dụng lẫn tầng database.

Đối tượng	Nhu cầu chính	Quyền trong hệ thống
Khách truy cập	Xem thông tin và gửi yêu cầu đặt tour	Xem tour, xem blog, gửi booking
User thường	Đăng nhập và sử dụng các chức năng cơ bản	Không có quyền quản trị
Admin	Quản lý dữ liệu và theo dõi booking	CRUD tour, upload ảnh, xem booking

1.6. Thông tin tổng quan sản phẩm

Thông tin	Nội dung
Tên sản phẩm	NewWay Tourist
Loại ứng dụng	Website đặt tour du lịch Đà Lạt
Frontend	Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS
Backend	Supabase Auth, Database, Storage, RLS
Repository	https://github.com/GiaBaoK46DLU/NewWay_Tour.git
Demo production	https://dalattour.giabaodalat.id.vn/

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh chụp domain production đang mở trên trình duyệt để chứng minh website chạy thực tế.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Tổng quan kiến trúc full-stack hiện đại

Một ứng dụng web full-stack hiện đại thường gồm ba lớp chính: giao diện người dùng, logic ứng dụng và dịch vụ dữ liệu. Giao diện người dùng chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và nhận tương tác từ người dùng. Logic ứng dụng xử lý nghiệp vụ như đăng nhập, tạo booking, kiểm tra quyền và validate dữ liệu. Dịch vụ dữ liệu lưu trữ thông tin, quản lý xác thực, phân quyền và lưu file.

Trong dự án NewWay Tourist, Next.js đảm nhận cả phần giao diện và một phần logic server thông qua Server Components và Server Actions. Supabase đóng vai trò backend-as-a-service, cung cấp xác thực, PostgreSQL database, Storage và RLS. Cách kết hợp này giúp giảm nhu cầu xây dựng một backend riêng bằng Express.js hoặc NestJS, nhưng vẫn giữ được đầy đủ các thành phần cốt lõi của một sản phẩm full-stack.

Cách tổ chức này phù hợp với quy mô đồ án cá nhân vì sinh viên có thể tập trung vào luồng nghiệp vụ, thiết kế giao diện, tổ chức code và bảo mật dữ liệu. Đồng thời, dự án vẫn có thể chạy ở môi trường production, có domain HTTPS và có khả năng đóng gói bằng Docker để phục vụ triển khai.

2.2. Next.js App Router

2.2.1. Vai trò của Next.js trong dự án

Next.js là framework React được sử dụng để xây dựng giao diện và tổ chức route cho website. Trong dự án, các trang được đặt trong thư mục app/ theo mô hình App Router. Cách tổ chức này giúp route rõ ràng, dễ theo dõi và phù hợp với các phiên bản Next.js mới.

Các route chính của dự án gồm trang chủ, danh sách tour, chi tiết tour, điểm đến, blog, đăng nhập, đăng ký, dashboard, quản lý tour và quản lý booking. Dynamic route /tours/[id] được dùng để hiển thị chi tiết tour theo slug, giúp URL thân thiện và dễ chia sẻ.

2.2.2. Server Components, Client Components và Server Actions

Trong Next.js App Router, Server Components phù hợp cho các phần render dữ liệu ở server, còn Client Components phù hợp cho những phần cần tương tác như form, filter, menu

mobile hoặc trạng thái người dùng. Dự án sử dụng cách tách này để vừa tối ưu hiệu năng vừa giữ được khả năng tương tác ở giao diện.

Server Actions được sử dụng cho các thao tác như tạo booking, đăng nhập, đăng ký, đăng xuất, thêm tour, sửa tour và xóa tour. Khi người dùng submit form, action chạy ở server và gọi Supabase để xử lý dữ liệu. Cách này giúp hạn chế việc để logic quan trọng chạy hoàn toàn ở phía client.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh cấu trúc thư mục app/ trong VS Code, đặc biệt các route /tours, /login, /dashboard.

2.3. TypeScript

TypeScript được sử dụng thay cho JavaScript thuần để tăng tính an toàn khi phát triển. Với các kiểu dữ liệu như Tour, Booking, Destination và BlogPost, lập trình viên dễ kiểm soát dữ liệu truyền giữa component, form, action và Supabase. Khi sai tên trường hoặc sai kiểu dữ liệu, TypeScript có thể cảnh báo ngay trong quá trình code hoặc khi build.

Trong dự án, các kiểu dữ liệu được đặt trong thư mục types/. Việc tách type ra riêng giúp các component như TourCard, BookingForm và trang quản lý tour dùng chung cùng một định nghĩa. Điều này giảm lỗi lặp lại và giúp báo cáo dễ giải thích hơn khi giảng viên hỏi về cách tổ chức code.

Kiểu dữ liệu	Vai trò	Ví dụ trường dữ liệu
Tour	Đại diện thông tin tour	id, title, slug, price, image_url
Booking	Đại diện yêu cầu đặt tour	full_name, phone, travel_date, guests
Profile	Đại diện người dùng mở rộng	id, email, role
BlogPost	Đại diện bài viết du lịch	title, excerpt, content, cover_image

2.4. Tailwind CSS và thiết kế responsive

Tailwind CSS được dùng để xây dựng giao diện nhanh và nhất quán. Thay vì viết nhiều file CSS riêng lẻ, Tailwind cho phép sử dụng các utility class trực tiếp trong component. Điều

này giúp điều chỉnh spacing, màu sắc, border radius, shadow, grid và responsive breakpoint một cách thuận tiện.

Website NewWay Tourist lấy cảm hứng từ phong cách modern travel booking landing page. Giao diện sử dụng ảnh lớn, khoảng trắng rộng, card bo góc, màu xanh lá đậm, nền kem và màu nhấn vàng nhẹ. Cách phối màu này tạo cảm giác gần với thiên nhiên Đà Lạt, đồng thời vẫn giữ được sự hiện đại cho sản phẩm.

Về responsive, các section được đặt trong container max-w-7xl, sử dụng grid thay đổi số cột theo kích thước màn hình. Ở desktop, tour có thể hiển thị 3 card mỗi hàng; ở tablet giảm còn 2 card; ở mobile chuyển thành 1 card mỗi hàng. Form tìm kiếm và form booking cũng được thiết kế để không bị tràn hoặc dồn về một phía.

2.5. Supabase

2.5.1. Supabase Auth

Supabase Auth xử lý đăng ký, đăng nhập và đăng xuất. Người dùng có thể tạo tài khoản bằng email và mật khẩu. Sau khi đăng nhập, ứng dụng lấy thông tin user hiện tại để kiểm tra quyền truy cập. Admin được xác định dựa trên role lưu trong bảng profiles, không để người dùng tự chọn role khi đăng ký.

2.5.2. Supabase Database

Supabase Database sử dụng PostgreSQL để lưu dữ liệu chính của hệ thống. Các bảng quan trọng gồm tours, bookings và profiles. Bảng tours lưu dữ liệu tour, bookings lưu yêu cầu đặt tour, còn profiles lưu thông tin mở rộng của user và role phân quyền.

2.5.3. Supabase Storage

Supabase Storage được dùng để lưu ảnh tour. Khi admin upload ảnh trong dashboard, file được đưa vào bucket tour-images, sau đó URL ảnh được lưu vào bảng tours. Cách làm này giúp dữ liệu tour có ảnh minh họa trực quan mà không cần lưu file trực tiếp trong source code.

2.5.4. Row Level Security

Row Level Security là cơ chế phân quyền ở cấp dòng dữ liệu trong PostgreSQL. Với RLS, database không chỉ dựa vào giao diện để bảo vệ dữ liệu mà tự kiểm tra chính sách truy cập

trước khi cho đọc hoặc ghi. Đây là phần quan trọng vì nếu người dùng gọi API trực tiếp, policy ở database vẫn có thể ngăn các thao tác trái quyền.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh Supabase Project gồm Auth, Table Editor, Storage bucket và policies RLS.

2.6. Docker và Docker Compose

Docker được sử dụng để đóng gói ứng dụng thành container. Thay vì phụ thuộc vào môi trường máy đang chạy, container chứa sẵn runtime, dependencies và mã nguồn đã build. Điều này giúp ứng dụng chạy ổn định hơn giữa môi trường local, máy demo và server.

Dự án dùng Dockerfile multi-stage. Giai đoạn đầu cài dependencies, giai đoạn tiếp theo build ứng dụng, giai đoạn cuối chỉ chứa những thành phần cần thiết để chạy production. docker-compose.yml giúp chạy ứng dụng bằng một lệnh docker-compose up --build, phù hợp khi demo hoặc triển khai lên VPS.

Công nghệ	Vai trò trong dự án
Next.js App Router	Xây dựng route, page, layout và xử lý một phần logic server
TypeScript	Định nghĩa kiểu dữ liệu và giảm lỗi trong quá trình build
Tailwind CSS	Thiết kế giao diện responsive, spacing, màu sắc và card
Supabase Auth	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và lấy user hiện tại
Supabase Database	Lưu tours, bookings, profiles
Supabase Storage	Upload và lưu ảnh tour
Supabase RLS	Phân quyền đọc/ghi dữ liệu ở tầng database
Docker	Đóng gói ứng dụng chạy production

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1. Yêu cầu nghiệp vụ

Yêu cầu nghiệp vụ của NewWay Tourist xoay quanh việc hỗ trợ khách hàng tìm hiểu và gửi yêu cầu đặt tour Đà Lạt. Khách hàng cần xem được danh sách tour, thông tin giá, thời lượng, lịch trình và dịch vụ đi kèm. Khi thấy tour phù hợp, khách hàng có thể điền form booking để đơn vị du lịch liên hệ tư vấn hoặc xác nhận.

Ở phía quản trị, admin cần một khu vực dashboard để cập nhật dữ liệu tour mà không phải chỉnh sửa trực tiếp trong database. Admin có thể thêm tour mới, sửa thông tin tour, xóa tour không còn kinh doanh, upload ảnh minh họa và xem danh sách booking từ khách hàng. Các chức năng này giúp website có tính vận hành thay vì chỉ là một trang giới thiệu tĩnh.

Một yêu cầu quan trọng khác là phân quyền. Khách truy cập không được vào dashboard, user thường không được quản lý dữ liệu tour, chỉ admin mới được phép thao tác quản trị. Phân quyền phải được kiểm tra ở cả giao diện, server action và database policy để tăng độ an toàn.

3.2. Yêu cầu chức năng

3.2.1. Nhóm chức năng public

- Xem trang chủ với hero, tour nổi bật, điểm đến nổi bật, blog và thông tin liên hệ.
- Xem danh sách tour và lọc/tìm kiếm theo một số tiêu chí cơ bản.
- Xem chi tiết từng tour theo slug.
- Gửi form booking gồm họ tên, email, số điện thoại, ngày đi, số khách và ghi chú.

3.2.2. Nhóm chức năng xác thực

- Đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu.
- Đăng nhập, đăng xuất bằng Supabase Auth.
- Tự động tạo profile với role mặc định là user.
- Kiểm tra role admin trước khi cho vào dashboard.

3.2.3. Nhóm chức năng quản trị

- Xem dashboard tổng quan.

- Thêm tour mới với thông tin cơ bản và ảnh minh họa.
- Sửa thông tin tour.
- Xóa tour.
- Upload ảnh tour lên Supabase Storage.
- Xem danh sách booking khách hàng gửi từ trang chi tiết tour.

Mã yêu cầu	Tên yêu cầu	Mức độ
FR01	Hiển thị trang chủ landing page	Bắt buộc
FR02	Hiển thị danh sách tour	Bắt buộc
FR03	Hiển thị chi tiết tour	Bắt buộc
FR04	Tạo booking	Bắt buộc
FR05	Đăng ký/đăng nhập/đăng xuất	Bắt buộc
FR06	CRUD tour trong dashboard	Bắt buộc
FR07	Upload ảnh tour	Quan trọng
FR08	Phân quyền admin/user bằng RLS	Bắt buộc

3.3. Yêu cầu phi chức năng

Về giao diện, website cần có bố cục rõ ràng, màu sắc phù hợp với du lịch Đà Lạt, không bị dồn về một góc và các section phải có khoảng cách hợp lý. Giao diện phải responsive để có thể xem trên desktop, tablet và điện thoại.

Về hiệu năng, các trang public cần tải ổn định, ảnh tour nên được tối ưu ở mức phù hợp và dữ liệu không nên bị lặp quá nhiều trong client. Với Next.js, một số dữ liệu có thể được xử lý ở server để giảm tải cho client.

Về bảo mật, dữ liệu quản trị phải được bảo vệ bằng Supabase Auth và RLS. Không lưu các khóa bí mật trực tiếp trong source code. Biến môi trường như Supabase URL và Supabase key cần đặt trong .env.local hoặc cấu hình môi trường deploy.

Về khả năng triển khai, dự án cần có Dockerfile và docker-compose.yml để chạy bằng container. Ngoài ra, sản phẩm cần có GitHub repository và domain production để phục vụ demo trực tiếp trong buổi báo cáo.

Nhóm yêu cầu	Mô tả
Giao diện	Đẹp, dễ dùng, responsive và phù hợp chủ đề Đà Lạt
Bảo mật	Auth, role admin/user, RLS, không hard-code thông tin nhạy cảm
Bảo trì	Code chia component rõ ràng, type riêng, action riêng
Triển khai	Build được, chạy Docker Compose, có URL production HTTPS
Kiểm thử	Kiểm tra các luồng auth, booking, CRUD, upload và phân quyền

3.4. Use case tổng quan

Use case của hệ thống được chia theo ba tác nhân: khách truy cập, user thường và admin. Khách truy cập có thể xem thông tin và gửi booking. User thường có thể đăng nhập nhưng không có quyền quản trị. Admin có quyền thao tác với dashboard và dữ liệu quản trị.

Use case	Tác nhân	Tiền điều kiện	Kết quả
Xem danh sách tour	Khách truy cập	Website hoạt động	Danh sách tour hiển thị
Xem chi tiết tour	Khách truy cập	Tour tồn tại	Trang chi tiết mở theo slug
Gửi booking	Khách truy cập	Tour tồn tại	Booking lưu vào database
Đăng ký tài khoản	Người dùng	Email hợp lệ	User và profile được tạo
Đăng nhập admin	Admin	Role = admin	Truy cập dashboard
Thêm tour	Admin	Đã đăng nhập	Tour mới xuất hiện
Upload ảnh	Admin	Có file ảnh hợp lệ	Ảnh lưu vào Storage
Xem booking	Admin	Có quyền admin	Danh sách booking hiển thị

Gợi ý chèn hình: Chèn sơ đồ use case đơn giản gồm 3 tác nhân: Khách truy cập, User, Admin.

3.5. Ràng buộc và giả định

Trong quá trình thực hiện, dự án giả định rằng dữ liệu tour ban đầu được tạo bởi admin hoặc seed dữ liệu mẫu. Booking ở phiên bản hiện tại là yêu cầu tư vấn, chưa phải đơn hàng đã thanh toán. Vì vậy, trạng thái booking mặc định là new và admin sẽ xử lý thủ công sau khi nhận thông tin.

Hệ thống cũng giả định rằng chỉ có một hoặc một số admin được cấp quyền bằng script hoặc thao tác có kiểm soát trong Supabase. Người dùng không được tự nâng quyền. Điều này giúp mô hình phân quyền đơn giản nhưng vẫn đủ an toàn cho quy mô đồ án.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

NewWay Tourist được thiết kế theo mô hình Next.js full-stack kết hợp Supabase. Trình duyệt gửi request đến ứng dụng Next.js. Các page và component chịu trách nhiệm hiển thị giao diện. Khi cần xử lý dữ liệu, Server Actions hoặc helper ở lib/ sẽ gọi Supabase client để truy vấn database, xác thực user hoặc upload file.

Các trang public như trang chủ, danh sách tour và chi tiết tour ưu tiên trải nghiệm xem nhanh, hình ảnh lớn và CTA rõ. Các trang quản trị như dashboard, quản lý tour và quản lý booking ưu tiên tính rõ ràng, bảng dữ liệu và form thao tác. Dù khác nhau về giao diện, cả hai nhóm trang đều dùng chung dữ liệu từ Supabase.

Hệ thống không xây dựng custom backend riêng. Các chức năng backend được phân chia cho Supabase: Auth quản lý tài khoản, Database lưu dữ liệu, Storage lưu ảnh, RLS kiểm soát quyền. Nhờ vậy, dự án giữ được phạm vi vừa đủ cho đồ án cá nhân nhưng vẫn có đầy đủ yếu tố của một sản phẩm full-stack.

Lớp	Thành phần	Vai trò
Presentation	app/, components/	Hiển thị page, layout, form, card
Application logic	lib/actions, lib/auth, lib/tours	Xử lý form, kiểm tra quyền, gọi Supabase
Backend service	Supabase	Auth, Database, Storage, RLS
Deployment	Docker, domain HTTPS	Đóng gói và chạy production

Gợi ý chèn hình: Chèn sơ đồ kiến trúc: Browser -> Next.js App -> Supabase Auth/Database/Storage -> Docker/Production.

4.2. Cấu trúc thư mục dự án

Dự án được chia thư mục theo trách nhiệm để dễ quản lý. Thư mục app/ chứa route và page theo App Router. Thư mục components/ chứa các component giao diện tái sử dụng. Thư mục lib/ chứa logic gọi Supabase, Server Actions, auth helper và hàm truy vấn. Thư mục

types/ chứa TypeScript types. Thư mục supabase/ chứa schema, migration và script phân quyền.

Thư mục/File	Mục đích
app/	Chứa route App Router, page, layout, dashboard và auth pages
components/	Chứa Header, Footer, HeroSection, TourCard, BookingForm
lib/	Chứa Supabase client, actions, auth helper, truy vấn dữ liệu
types/	Định nghĩa kiểu Tour, Booking, Profile, BlogPost
supabase/	Schema SQL, RLS policies, promote-admin.sql
public/	Ảnh tĩnh hoặc tài nguyên public nếu có
Dockerfile	Định nghĩa quá trình build image production
docker-compose.yml	Chạy ứng dụng bằng Docker Compose

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.3.1. Tổng quan database

Cơ sở dữ liệu được thiết kế trên PostgreSQL thông qua Supabase. Các bảng chính gồm tours, bookings và profiles. Trong đó, tours là bảng trung tâm của nghiệp vụ du lịch, bookings lưu yêu cầu đặt tour, còn profiles mở rộng thông tin của user trong Supabase Auth để phục vụ phân quyền.

Bảng	Mục đích	Trường chính
tours	Lưu thông tin tour	id, title, slug, description, location, duration, price, rating, image_url, itinerary, included_services, tour_type
bookings	Lưu yêu cầu đặt tour	id, tour_id, full_name, email, phone, travel_date, guests, note, status
profiles	Lưu role người dùng	id, email, role, created_at

4.3.2. Bảng tours

Bảng tours lưu toàn bộ thông tin cần thiết để hiển thị một tour du lịch. Trường title là tên tour, slug phục vụ URL thân thiện, description mô tả ngắn, location thể hiện khu vực tham quan, duration là thời lượng, price là giá, rating hỗ trợ hiển thị đánh giá, image_url lưu đường dẫn ảnh và itinerary lưu lịch trình dạng danh sách.

Trường	Kiểu dữ liệu gợi ý	Ý nghĩa
id	uuid	Khóa chính
title	text	Tên tour
slug	text unique	Đường dẫn thân thiện
description	text	Mô tả tour
location	text	Địa điểm chính
duration	text	Thời lượng
price	numeric/int	Giá tour
image_url	text	Ảnh đại diện
itinerary	text[]	Lịch trình
included_services	text[]	Dịch vụ bao gồm
tour_type	text	Loại tour

4.3.3. Bảng bookings

Bảng bookings lưu yêu cầu đặt tour. Một booking có thể gắn với một tour thông qua tour_id. Các trường full_name, email, phone, travel_date và guests là dữ liệu khách hàng nhập từ form. Trường status giúp admin theo dõi trạng thái xử lý, mặc định là new.

Trường	Ý nghĩa
id	Khóa chính của booking
tour_id	Tham chiếu đến tours.id
full_name	Họ tên khách hàng
email	Email liên hệ
phone	Số điện thoại
travel_date	Ngày dự kiến đi
guests	Số lượng khách
note	Ghi chú thêm
status	Trạng thái xử lý: new, confirmed, cancelled

4.3.4. Bảng profiles

Bảng profiles liên kết với auth.users của Supabase. Khi người dùng đăng ký, trigger tạo một profile tương ứng với role mặc định là user. Admin được cấp quyền bằng thao tác có kiểm soát, không cho người dùng tự chỉnh role. Cách này giúp phân quyền đơn giản, dễ kiểm soát và phù hợp với đồ án.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh ERD hoặc sơ đồ quan hệ: auth.users 1-1 profiles, tours 1-n bookings.

4.4. Thiết kế phân quyền và RLS

Phân quyền được thiết kế theo nguyên tắc “kiểm tra nhiều lớp”. Ở lớp giao diện, menu dashboard chỉ phù hợp với admin. Ở lớp server action, các action quản trị gọi requireAdmin() trước khi thao tác. Ở lớp database, RLS policy tiếp tục kiểm tra role bằng hàm is_admin(auth.uid()).

Tours là dữ liệu public nên mọi người có thể đọc. Tuy nhiên, chỉ admin mới được thêm, sửa hoặc xóa tour. Bookings cho phép khách tạo mới để gửi yêu cầu đặt tour, nhưng chỉ admin mới được đọc danh sách booking. Profiles cho phép user xem thông tin của mình và admin có quyền đọc quản trị khi cần.

Đối tượng	Quyền được phép
Anonymous user	Xem tour, xem trang public, gửi booking
User role=user	Đăng nhập, xem trang public, không vào dashboard
User role=admin	Vào dashboard, CRUD tour, upload ảnh, xem booking

4.4.1. Lý do cần RLS

Nếu chỉ kiểm tra quyền ở giao diện, người dùng có thể thử gọi trực tiếp đến API hoặc Server Action. RLS giúp database tự quyết định dòng dữ liệu nào được đọc hoặc ghi. Đây là lớp bảo vệ quan trọng, đặc biệt trong các ứng dụng dùng backend-as-a-service như Supabase.

4.4.2. Nguyên tắc không cho user tự sửa role

Role là dữ liệu nhạy cảm. Nếu user thường có thể tự cập nhật role thành admin, toàn bộ dashboard và dữ liệu quản trị sẽ không còn an toàn. Vì vậy, role chỉ được cập nhật bằng script promote-admin.sql hoặc bằng thao tác quản trị có kiểm soát trong Supabase.

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍCH VÀ TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG

5.1. Trang chủ landing page

Trang chủ là phần tạo ấn tượng đầu tiên cho người dùng. Giao diện được thiết kế theo phong cách travel booking landing page, sử dụng ảnh du lịch Đà Lạt làm điểm nhấn, tiêu đề lớn, mô tả ngắn và nút CTA như “Khám phá tour” hoặc “Đặt tour ngay”. Mục tiêu của trang chủ là dẫn người dùng từ việc xem thông tin đến hành động xem tour hoặc gửi booking.

Các section chính trên trang chủ gồm hero, search box, tour nổi bật, điểm đến nổi bật, lý do chọn NewWay Tourist, đánh giá khách hàng, blog du lịch và footer. Các section được tách nhau bằng khoảng trắng rõ ràng để tránh cảm giác dồn nội dung. Đây cũng là điểm được cải thiện so với nhiều giao diện ban đầu thường bị dính các khối nội dung với nhau.

5.1.1. Hero section

Hero section sử dụng ảnh lớn và tiêu đề ngắn gọn để tạo cảm giác khám phá. Nội dung không viết quá dài mà tập trung vào giá trị chính: giúp khách hàng tìm tour Đà Lạt phù hợp, nhanh chóng và đáng tin cậy. CTA được đặt ở vị trí dễ nhìn để người dùng có thể chuyển sang danh sách tour ngay.

5.1.2. Search box

Search box được đặt gần hero để người dùng tìm kiếm nhanh. Các trường lọc có thể gồm điểm đến, loại tour, khoảng giá và ngày đi. Ở phiên bản hiện tại, filter có thể xử lý ở client hoặc kết hợp với truy vấn dữ liệu. Đây là thành phần giúp giao diện giống một website booking thực tế hơn.

Gợi ý chèn hình: Chèn screenshot trang chủ đầy đủ, trong đó thấy hero, search box và tour nổi bật.

5.2. Danh sách tour

Trang /tours hiển thị toàn bộ tour đang có trong hệ thống. Mỗi tour được trình bày bằng card gồm ảnh, tên tour, địa điểm, thời lượng, rating, giá và nút xem chi tiết. Cách trình bày bằng card phù hợp với sản phẩm du lịch vì hình ảnh có tác động lớn đến quyết định của khách hàng.

Ở desktop, danh sách tour hiển thị theo dạng grid nhiều cột. Ở mobile, các card tự động chuyển thành một cột để dễ đọc và dễ thao tác. Khi hover trên card, ảnh có thể zoom nhẹ hoặc card có shadow lớn hơn để tạo cảm giác tương tác nhưng không làm giao diện quá rối.

5.2.1. Dữ liệu tour mẫu

Tên tour	Địa điểm	Thời lượng	Mục đích hiển thị
Tour săn mây Cầu Đất	Cầu Đất	1 ngày	Tour trải nghiệm thiên nhiên buổi sáng
Tour Langbiang	Langbiang	1 ngày	Tour tham quan biểu tượng Đà Lạt
Tour thác Datanla	Datanla	Nửa ngày	Tour vui chơi, khám phá thác
Tour hồ Tuyền Lâm	Tuyền Lâm	1 ngày	Tour nghỉ dưỡng, ngắm cảnh
Tour city Đà Lạt	Trung tâm Đà Lạt	1 ngày	Tour tham quan các điểm nổi bật
Tour camping Đà Lạt	Ngoại ô Đà Lạt	2 ngày 1 đêm	Tour cắm trại, trải nghiệm đêm

5.3. Trang chi tiết tour

Trang /tours/[id] hiển thị thông tin chi tiết của một tour theo slug. Đây là trang có vai trò quan trọng vì người dùng thường quyết định gửi booking sau khi xem chi tiết. Nội dung trang gồm ảnh lớn, tên tour, địa điểm, thời lượng, rating, mô tả, lịch trình, dịch vụ bao gồm, giá và form booking.

Lịch trình và dịch vụ bao gồm được lưu dạng danh sách, giúp hiển thị rõ ràng hơn so với một đoạn văn dài. Người dùng có thể đọc nhanh tour gồm những điểm nào, thời gian dự kiến ra sao và giá đã bao gồm những gì. Điều này làm tăng độ tin cậy và giảm số câu hỏi cần tư vấn lại.

5.3.1. Luồng lấy dữ liệu chi tiết tour

Khi người dùng bấm “Xem chi tiết” từ TourCard, hệ thống chuyển đến URL dạng /tours/slug-cua-tour. Trang chi tiết gọi hàm lấy tour theo slug. Nếu tour tồn tại, thông tin được render ra giao diện. Nếu không tìm thấy, hệ thống có thể hiển thị trang not found hoặc thông báo phù hợp.

5.3.2. Form booking trong trang chi tiết

Form booking được đặt ngay trong trang chi tiết để người dùng không phải chuyển sang trang khác. Form gồm họ tên, email, số điện thoại, ngày đi, số khách và ghi chú. Khi submit, Server Action createBooking() nhận dữ liệu, kiểm tra cơ bản và insert vào bảng bookings.

Gợi ý chèn hình: Chèn screenshot trang chi tiết tour săn mây Cầu Đất và form booking sau khi nhập dữ liệu mẫu.

5.4. Chức năng booking

Booking trong dự án được hiểu là yêu cầu đặt tour hoặc yêu cầu tư vấn, chưa phải đơn hàng thanh toán hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này phù hợp với nhiều website du lịch nhỏ, nơi khách hàng gửi thông tin trước, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ lại để xác nhận lịch trình, số lượng khách và chi phí.

Sau khi khách gửi form, dữ liệu được lưu vào bảng bookings với trạng thái mặc định là new. Admin có thể vào dashboard để xem danh sách booking. Trong tương lai, trạng thái booking có thể được cập nhật thành confirmed hoặc cancelled bằng giao diện quản trị.

Bước	Mô tả
1	Khách mở trang chi tiết tour
2	Khách điền form booking
3	Server Action nhận dữ liệu và gọi Supabase
4	Bản ghi mới được tạo trong bookings
5	Admin xem booking trong dashboard

5.5. Chức năng xác thực

Chức năng xác thực gồm đăng ký, đăng nhập và đăng xuất. Người dùng nhập email và mật khẩu, Supabase Auth xử lý việc tạo tài khoản hoặc xác minh thông tin đăng nhập. Sau khi đăng nhập, ứng dụng lấy user hiện tại và kiểm tra role trong bảng profiles.

User mới có role mặc định là user. Nếu user này truy cập dashboard, hệ thống sẽ chuyển hướng hoặc từ chối truy cập. Admin là tài khoản đã được nâng quyền trong profiles. Cách phân quyền này giúp hạn chế rủi ro người dùng thường truy cập nhầm khu vực quản trị.

5.5.1. Luồng đăng ký

- Người dùng mở trang /register.

- Nhập email và mật khẩu.
- Supabase Auth tạo user mới.
- Trigger tạo profile với role=user.
- Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản đã tạo.

5.5.2. Luồng đăng nhập admin

- Admin mở trang /login.
- Nhập email và mật khẩu.
- Supabase xác thực thành công.
- Ứng dụng kiểm tra profiles.role.
- Nếu role=admin, chuyển đến /dashboard.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh trang login, trang register và bảng profiles trong Supabase sau khi tạo user.

5.6. Dashboard quản trị

Dashboard là khu vực dành cho admin. Giao diện dashboard không cần quá nhiều hiệu ứng marketing như trang chủ mà ưu tiên tính rõ ràng, dễ thao tác. Các thành phần chính gồm sidebar, header, thống kê tổng quan, bảng danh sách tour, form thêm/sửa tour và bảng booking.

5.6.1. Dashboard tổng quan

Trang /dashboard hiển thị một số thông tin cơ bản như số lượng tour, số booking và các thao tác nhanh. Phần này giúp admin có cái nhìn ban đầu về dữ liệu trong hệ thống trước khi vào từng màn hình chi tiết.

5.6.2. Quản lý tour

Trang /dashboard/tours cho phép admin thêm, sửa và xóa tour. Form tour cần có các trường chính như tên tour, slug, mô tả, địa điểm, thời lượng, giá, loại tour, ảnh đại diện, lịch trình và dịch vụ bao gồm. Khi lưu, dữ liệu được gửi đến Server Action và ghi vào bảng tours.

5.6.3. Quản lý booking

Trang /dashboard/bookings hiển thị danh sách yêu cầu đặt tour từ khách hàng. Admin có thể xem họ tên, số điện thoại, email, ngày đi, số khách, tour được đặt và ghi chú. Ở phiên bản hiện tại, chức năng cập nhật trạng thái booking có thể chưa hoàn thiện giao diện nhưng database đã có trường status để mở rộng.

Gợi ý chèn hình: Chèn screenshot dashboard tổng quan, quản lý tour và danh sách booking.

5.7. Upload ảnh tour

Upload ảnh giúp admin cập nhật hình ảnh tour mà không phải sửa trực tiếp source code. Khi admin chọn file ảnh, hệ thống upload file vào Supabase Storage bucket tour-images. Sau khi upload thành công, hệ thống lấy URL ảnh và lưu vào trường image_url của bảng tours.

Chức năng này giúp sản phẩm thực tế hơn vì website du lịch phụ thuộc nhiều vào hình ảnh. Nếu mỗi lần đổi ảnh phải sửa code và deploy lại thì không phù hợp với quy trình vận hành. Với Supabase Storage, ảnh được quản lý riêng và có thể thay đổi thông qua dashboard.

5.7.1. Kiểm soát quyền upload

Không phải ai cũng được upload ảnh. Policy Storage cần đảm bảo chỉ admin mới được ghi vào bucket tour-images. Nếu người dùng thường hoặc khách vãng lai cố gắng upload, database/storage policy sẽ từ chối. Đây là một phần quan trọng trong phân quyền của hệ thống.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

6.1. Định hướng UI/UX

Giao diện NewWay Tourist được định hướng theo phong cách modern travel booking landing page. Phong cách này phù hợp với website du lịch vì nhấn mạnh hình ảnh lớn, bố cục thoáng, card đẹp và nút kêu gọi hành động rõ ràng. Người dùng khi truy cập website cần có cảm giác đang xem một dịch vụ du lịch đáng tin cậy, không phải một trang thử nghiệm đơn giản.

Website sử dụng màu xanh lá đậm làm màu chính để gợi liên tưởng đến thiên nhiên, rừng thông và không khí Đà Lạt. Màu nền kem và trắng giúp giao diện nhẹ, dễ đọc. Màu vàng hoặc cam đất được dùng làm điểm nhấn cho giá, rating hoặc button. Cách phối màu này giúp sản phẩm có cá tính nhưng không quá chói.

Về typography, tiêu đề trang chủ và tiêu đề section được làm lớn để tạo phân cấp thị giác. Nội dung mô tả được viết ngắn, dễ đọc, không đặt quá nhiều chữ trên một màn hình. Các khoảng cách py-16, py-20 hoặc py-24 giúp section không bị dính nhau.

Thành phần	Định hướng thiết kế
Màu chính	Xanh lá đậm, gợi cảm giác thiên nhiên
Màu nền	Trắng và kem, tạo cảm giác sạch và ấm
Màu nhấn	Vàng nhẹ/cam đất cho CTA, rating, giá
Card	Bo góc lớn, shadow nhẹ, ảnh nổi bật
Spacing	Khoảng trắng rộng giữa các section
Typography	Tiêu đề lớn, mô tả ngắn, dễ đọc

6.2. Giao diện public website

6.2.1. Header và navigation

Header gồm logo, menu điều hướng và nút đăng nhập hoặc đặt tour. Menu chính gồm Trang chủ, Tour, Điểm đến, Blog và Liên hệ. Header cần hiển thị rõ trên desktop và chuyển sang menu mobile ở màn hình nhỏ. Việc có navigation rõ ràng giúp người dùng nhanh chóng tìm được nội dung cần xem.

6.2.2. TourCard

TourCard là component quan trọng vì xuất hiện ở trang chủ và trang danh sách tour. Một card tốt cần có ảnh đẹp, tên tour rõ, thông tin ngắn gọn và giá nổi bật. Nút xem chi tiết phải dễ bấm. Khi hover, card có hiệu ứng nhẹ để tăng cảm giác tương tác.

6.2.3. DestinationCard và BlogCard

DestinationCard giới thiệu các địa điểm nổi bật ở Đà Lạt như hồ Xuân Hương, đồi chè Cầu Đất, Langbiang, thác Datanla và hồ Tuyền Lâm. BlogCard hỗ trợ hiển thị các bài viết kinh nghiệm du lịch, giúp website có thêm nội dung mềm và tăng độ tin cậy với khách hàng.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh từng section public: header, TourCard, DestinationCard, BlogCard.

6.3. Giao diện dashboard

Dashboard sử dụng bố cục rõ ràng hơn so với trang public. Sidebar giúp admin chuyển giữa tổng quan, quản lý tour và quản lý booking. Các bảng dữ liệu cần có khoảng cách dòng hợp lý, nút thao tác dễ nhận biết và form không quá dài trên một màn hình nhỏ.

Vì dashboard phục vụ thao tác quản trị, giao diện cần ưu tiên tính chính xác và dễ dùng. Các nút xóa nên có cảnh báo hoặc màu sắc khác biệt để tránh thao tác nhầm. Form thêm/sửa tour nên chia trường hợp lý, ví dụ nhóm thông tin cơ bản, nhóm mô tả, nhóm ảnh và nhóm lịch trình.

Màn hình	Nội dung chính	Lưu ý UX
Dashboard	Thống kê tour và booking	Hiển thị số liệu dễ nhìn
Quản lý tour	Bảng tour và form thêm/sửa	Nút thêm/sửa/xóa rõ ràng
Quản lý booking	Danh sách khách gửi yêu cầu	Ưu tiên thông tin liên hệ và ngày đi
Upload ảnh	Chọn file, upload, xem URL ảnh	Thông báo khi upload thành công/thất bại

6.4. Responsive design

Responsive design là yêu cầu quan trọng vì người dùng du lịch thường xem website bằng điện thoại. Giao diện cần co giãn tốt, không tràn ngang, không để text quá nhỏ và nút bấm

phải đủ lớn. Header cần có menu mobile, grid tour chuyển thành một cột và form booking phải dễ nhập trên màn hình nhỏ.

Trong Tailwind CSS, responsive được xử lý bằng các breakpoint như sm, md, lg và xl. Ví dụ, grid tour có thể dùng grid-cols-1 trên mobile, md:grid-cols-2 trên tablet và lg:grid-cols-3 trên desktop. Container sử dụng max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8 để không bị dồn vào góc trái và giữ khoảng cách hai bên hợp lý.

6.4.1. Kiểm tra giao diện mobile

- Mở trang chủ trên kích thước màn hình điện thoại.
- Kiểm tra menu mobile có mở/đóng được.
- Kiểm tra TourCard không bị tràn ảnh hoặc chữ.
- Kiểm tra form booking dễ nhập và nút submit dễ bấm.
- Kiểm tra footer không bị vỡ bố cục.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh giao diện mobile của trang chủ hoặc danh sách tour để chứng minh responsive.

CHƯƠNG 7. DOCKER, DEPLOYMENT VÀ KIỂM THỬ

7.1. Dockerfile

Dự án sử dụng Dockerfile multi-stage để build và chạy ứng dụng production. Multi-stage build giúp tách quá trình cài dependencies, build source và chạy ứng dụng. Image cuối chỉ chứa phần cần thiết để chạy Next.js, nhờ vậy gọn hơn và phù hợp hơn cho môi trường triển khai.

Trong giai đoạn deps, Docker chạy npm ci để cài dependencies theo package-lock.json. Trong giai đoạn builder, source code được copy vào container và chạy npm run build. Trong giai đoạn runner, Docker copy output standalone của Next.js và chạy bằng node server.js. Container nên chạy bằng user riêng thay vì root để an toàn hơn.

Giai đoạn	Mục đích
deps	Cài đặt dependencies
builder	Build ứng dụng Next.js production
runner	Chạy output standalone bằng Node.js

Gợi ý chèn hình: Chèn screenshot Dockerfile trong VS Code, nên khoanh vùng các stage deps, builder, runner.

7.2. Docker Compose

docker-compose.yml định nghĩa service web, build từ Dockerfile, đọc biến môi trường từ .env.local, expose cổng 3000 và restart unless-stopped. Khi chạy docker-compose up --build, Docker sẽ build image và chạy container. Cách này giúp quá trình demo hoặc triển khai đơn giản hơn so với gõ nhiều lệnh docker thủ công.

Lệnh	Mục đích
npm run build	Build ứng dụng production để kiểm tra lỗi
docker-compose up --build	Build và chạy container
docker-compose down	Dừng container
docker build -t newway-tourist:latest .	Build image thủ công
docker run --env-file .env.local -p 3000:3000 newway-tourist:latest	Chạy image thủ công

7.3. Deployment production

Dự án đã có URL production tại <https://dalattour.giabaodalat.id.vn/>. Khi trình bày trong báo cáo, cần ghi đúng môi trường triển khai thực tế. Nếu triển khai bằng Vercel với custom domain thì cần mô tả là deploy production trên Vercel. Nếu đã triển khai trên VPS bằng Docker Compose, cần bổ sung thông tin VPS, reverse proxy, SSL và domain.

Trong buổi báo cáo, giảng viên thường ưu tiên demo trực tiếp trên URL production. Vì vậy, trước ngày bảo vệ cần kiểm tra lại domain, trang chủ, trang login, trang chi tiết tour và dashboard admin. Nếu domain lỗi hoặc SSL hết hạn, nên có phương án dự phòng như chạy Docker local nhưng vẫn cần ưu tiên URL production.

7.3.1. Các biến môi trường

Các biến môi trường liên quan đến Supabase không nên đưa trực tiếp vào GitHub. Chúng cần được đặt trong `.env.local` ở môi trường local và cấu hình trong môi trường deploy. Các biến thường gặp gồm `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`, `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` và các biến server nếu dự án có sử dụng.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh domain HTTPS, tab Network hoặc terminal kiểm tra HTTP 200 nếu có.

7.4. Kiểm thử chức năng

Kiểm thử được thực hiện để đảm bảo các chức năng chính hoạt động trước khi nộp bài và bảo vệ. Các lệnh `npm run lint` và `npm run build` giúp kiểm tra lỗi code, TypeScript và build production. Bên cạnh đó, cần kiểm thử thủ công các luồng chính như xem tour, gửi booking, login admin, CRUD tour và upload ảnh.

Mã test	Mục tiêu	Các bước	Kết quả mong đợi
TC01	Trang chủ	Mở domain production	Header, hero, tour nổi bật hiển thị
TC02	Danh sách tour	Vào /tours	Danh sách tour hiển thị, không lỗi 404
TC03	Chi tiết tour	Bấm một tour	Trang chi tiết mở đúng slug
TC04	Booking	Gửi form booking	Booking xuất hiện trong bảng bookings
TC05	Đăng ký	Tạo tài khoản mới	User được tạo

			trong Supabase Auth
TC06	User thường	Vào /dashboard	Bị chặn hoặc chuyển hướng
TC07	Admin	Đăng nhập role admin	Truy cập dashboard thành công
TC08	CRUD tour	Thêm/sửa/xóa tour	Database thay đổi tương ứng
TC09	Upload ảnh	Upload ảnh tour	File có trong bucket tour-images
TC10	Docker	Chạy docker-compose up --build	Container chạy tại port 3000

7.5. Đánh giá kết quả

Sau khi hoàn thiện, dự án đã đáp ứng được các nhóm yêu cầu chính: có giao diện website du lịch, có danh sách và chi tiết tour, có booking, có Auth, có dashboard admin, có CRUD tour, có upload ảnh, có RLS, có Dockerfile và có URL production. Đây là các thành phần quan trọng để chứng minh năng lực xây dựng ứng dụng full-stack.

Một số điểm cần lưu ý trước khi nộp là kiểm tra lại thông tin cá nhân trong báo cáo, cập nhật screenshot thực tế, kiểm tra repository có commit history rõ ràng, đảm bảo domain còn hoạt động và chuẩn bị tài khoản admin cho buổi demo. Nếu dùng tài khoản admin demo, nên lưu thông tin ở nơi riêng tư, không đưa mật khẩu vào báo cáo công khai.

CHƯƠNG 8. ỨNG DỤNG AI TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

8.1. Mục đích sử dụng AI

AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ trong quá trình phát triển dự án. Công cụ AI hỗ trợ phân tích yêu cầu cuối kỳ, đề xuất kiến trúc, gợi ý UI/UX, tạo component, hỗ trợ tích hợp Supabase, viết RLS policy, gợi ý Dockerfile, hỗ trợ debug lỗi và xây dựng nội dung báo cáo. Tuy nhiên, AI không thay thế hoàn toàn quá trình làm bài. Sinh viên vẫn phải chạy thử, đọc lỗi, sửa code, cấu hình Supabase, kiểm tra build và demo sản phẩm.

Việc sử dụng AI đúng cách giúp tiết kiệm thời gian ở các bước lặp lại và giúp có thêm góc nhìn khi thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, kết quả từ AI cần được kiểm chứng. Ví dụ, code AI đề xuất phải chạy được bằng npm run build, policy RLS phải test bằng user thật, Dockerfile phải chạy bằng docker-compose up --build và giao diện phải kiểm tra trên nhiều kích thước màn hình.

8.2. Các nhóm prompt đã sử dụng

STT	Nhóm prompt	Mục đích	Kết quả áp dụng
1	Phân tích quy chế cuối kỳ	Xác định các yêu cầu bắt buộc	Lập checklist Next.js, Supabase, Docker, báo cáo, AI
2	Thiết kế UI theo phong cách travel booking	Cải thiện giao diện trang chủ	Tạo hero, search box, tour card, destination section
3	Tích hợp Supabase Auth/Database/Storage	Xây dựng backend	Tạo client, actions, schema và upload ảnh
4	Thiết kế RLS và phân quyền admin/user	Bảo vệ dữ liệu	Tạo profiles(role), is_admin(), policy admin-only
5	Debug route chi tiết tour	Sửa lỗi truy cập tour detail	Điều chỉnh dynamic route và hàm lấy tour theo slug
6	Dockerfile và Docker Compose	Đóng gói production	Tạo multi-stage Dockerfile và compose service
7	Viết báo cáo và chuẩn bị vấn đáp	Hoàn thiện tài liệu	Tạo nội dung báo cáo, checklist demo, câu hỏi dự kiến

8.3. Minh chứng prompt chi tiết

Bảng dưới đây là dạng phụ lục prompt có thể nộp kèm báo cáo. Khi hoàn thiện bản chính thức, nên thay các prompt mô tả bằng prompt thật đã sử dụng trong quá trình làm dự án, kèm thời điểm hoặc kết quả cụ thể nếu có.

Prompt đã dùng	Lý do sử dụng	Kết quả	Đánh giá
Hãy code lại giao diện website du lịch Đà Lạt theo phong cách modern travel booking landing page.	Cần cải thiện giao diện public website.	Tạo bố cục hero, tour nổi bật, điểm đến, blog và footer.	Kết quả dùng được, cần chỉnh màu và dữ liệu Đà Lạt.
Hãy tích hợp Supabase Auth, Database và Storage cho dự án Next.js App Router.	Cần backend cho auth, tour, booking, upload ảnh.	Tạo Supabase client, action và hướng dẫn env.	Phải kiểm tra lại key và policy thực tế.
Hãy viết RLS policy cho tours, bookings, profiles với role admin/user.	Cần đáp ứng yêu cầu phân quyền.	Tạo hàm is_admin và policy đọc/ghi.	Cần test bằng user thường và admin.
Hãy tạo Dockerfile multi-stage cho Next.js output standalone.	Cần Docker hóa dự án.	Tạo Dockerfile và docker-compose.yml.	Sau đó chạy thử bằng docker-compose.
Hãy chuẩn bị câu hỏi vấn đáp về Next.js, Supabase, RLS, Docker.	Cần chuẩn bị bảo vệ.	Tạo danh sách câu hỏi và câu trả lời.	Hữu ích để ôn trước ngày báo cáo.

Gợi ý chèn hình: Chèn ảnh lịch sử prompt hoặc bảng phụ lục prompt đã lưu, nếu giảng viên yêu cầu minh chứng AI.

8.4. Đánh giá vai trò của AI

AI hỗ trợ tốt nhất ở giai đoạn lên ý tưởng, tạo bản nháp code, gợi ý cấu trúc và rà soát lỗi. Với những phần cần tính chính xác như Supabase RLS, Dockerfile, biến môi trường và deployment, sinh viên phải tự kiểm tra lại bằng công cụ thực tế. Đây là điểm quan trọng cần trình bày trong vấn đáp để thể hiện rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải người làm thay toàn bộ đồ án.

Trong dự án này, AI giúp tiết kiệm thời gian khi chuyển từ yêu cầu cuối kỳ thành checklist kỹ thuật. AI cũng giúp gợi ý cách trình bày báo cáo, cách giải thích Docker, RLS và kiến trúc hệ thống bằng lời văn dễ hiểu. Tuy nhiên, quá trình cuối cùng vẫn cần sinh viên tự chỉnh code, chạy build, test user, test admin và đưa sản phẩm lên production.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1. Kết quả đạt được

Đồ án NewWay Tourist đã xây dựng được một website đặt tour du lịch Đà Lạt theo hướng full-stack. Sản phẩm có giao diện public hiện đại, danh sách tour, chi tiết tour, form booking, đăng ký, đăng nhập, dashboard quản trị, CRUD tour, upload ảnh, phân quyền RLS, Dockerfile, Docker Compose và URL production để demo.

Về mặt công nghệ, dự án đã vận dụng Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS, Supabase Auth, Supabase Database, Supabase Storage, Supabase RLS và Docker. Đây là các yêu cầu cốt lõi của môn học. Dự án cũng có GitHub repository và sử dụng AI tool trong quá trình phát triển, có thể trình bày minh chứng bằng bảng prompt trong phụ lục.

Về mặt kỹ năng, quá trình thực hiện giúp sinh viên rèn luyện khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế UI/UX, tổ chức component, thiết kế database, phân quyền dữ liệu, debug lỗi, kiểm thử chức năng, đóng gói ứng dụng và chuẩn bị báo cáo bảo vệ. Đây là những kỹ năng quan trọng khi xây dựng một sản phẩm web thực tế.

9.2. Hạn chế hiện tại

- Booking mới dừng ở mức gửi yêu cầu, chưa có thanh toán trực tuyến.
- Chưa có email tự động xác nhận booking cho khách hàng.
- Chưa có quản lý lịch khởi hành chi tiết theo từng ngày và số chỗ còn lại.
- Dashboard chưa có đầy đủ chức năng cập nhật trạng thái booking bằng giao diện.
- Blog có thể chưa hoàn toàn động từ database nếu dữ liệu đang dùng mẫu.
- Chưa có thống kê doanh thu, lọc booking nâng cao và phân quyền nhiều cấp nhân viên.

9.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể phát triển thêm thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán phù hợp, gửi email tự động khi booking thành công, quản lý lịch khởi hành theo từng ngày, số chỗ còn lại, mã giảm giá và chức năng đánh giá tour sau chuyến đi. Đây là các chức năng giúp website gần hơn với một hệ thống kinh doanh du lịch thực tế.

Ở phía quản trị, dashboard có thể bổ sung biểu đồ thống kê booking theo tháng, lọc booking theo trạng thái, cập nhật trạng thái booking, quản lý nhiều ảnh cho một tour và quản lý blog động từ database. Về kỹ thuật, dự án có thể bổ sung CI/CD đơn giản, logging, tối ưu ảnh, sitemap, SEO metadata và triển khai Docker trên VPS với reverse proxy ổn định hơn.

9.4. Bài học kinh nghiệm

Bài học quan trọng nhất từ đề án là không nên chỉ tập trung vào giao diện mà bỏ qua các phần vận hành phía sau. Một website được xem là hoàn chỉnh cần có dữ liệu, xác thực, phân quyền, kiểm thử, deploy và tài liệu mô tả. Khi các phần này kết hợp với nhau, sản phẩm mới đủ thuyết phục trong buổi demo và vận đáp.

Bên cạnh đó, việc sử dụng AI cần có kiểm soát. AI có thể giúp tạo khung nhanh, nhưng sinh viên cần hiểu từng phần mình dùng. Đặc biệt với các câu hỏi như RLS là gì, Docker dùng để làm gì, Server Actions hoạt động ra sao và vì sao cần phân quyền admin/user, sinh viên phải nắm bản chất để trả lời rõ ràng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Next.js Documentation: <https://nextjs.org/docs>
- [2] Supabase Documentation: <https://supabase.com/docs>
- [3] Tailwind CSS Documentation: <https://tailwindcss.com/docs>
- [4] Docker Documentation: <https://docs.docker.com/>
- [5] React Documentation: <https://react.dev/>
- [6] Lucide Icons: <https://lucide.dev/>
- [7] GitHub Repository: https://github.com/GiaBaoK46DLU/NewWay_Tour.git
- [8] Production Demo: <https://dalattour.giabaodalat.id.vn/>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Checklist demo 5 phút

1. Mở domain production và giới thiệu nhanh NewWay Tourist.
2. Vào danh sách tour, lọc hoặc mở một tour nổi bật.
3. Mở trang chi tiết tour và giải thích các thông tin chính.
4. Gửi một booking mẫu từ form chi tiết tour.
5. Đăng nhập bằng tài khoản admin.
6. Mở dashboard, xem booking vừa gửi.
7. Thêm hoặc sửa một tour, upload ảnh nếu thời gian cho phép.
8. Giải thích ngắn về Supabase Auth, Database, Storage, RLS và Docker.

Phụ lục B. Câu hỏi vấn đáp dự kiến

Câu hỏi 1: Vì sao dùng Next.js App Router thay vì Pages Router?

App Router là hướng tổ chức mới của Next.js, hỗ trợ Server Components, nested layout, dynamic route và Server Actions tốt hơn. Dự án dùng App Router để tách route theo thư mục trong app/ và phù hợp với yêu cầu môn học.

Câu hỏi 2: Server Actions trong dự án dùng để làm gì?

Server Actions được dùng để xử lý form ở phía server như tạo booking, login, register, logout và CRUD tour. Khi submit form, action gọi Supabase để đọc/ghi dữ liệu.

Câu hỏi 3: RLS là gì?

RLS là Row Level Security, cơ chế phân quyền ở cấp dòng dữ liệu trong PostgreSQL/Supabase. Dù người dùng gọi request trực tiếp, database vẫn kiểm tra policy trước khi cho phép thao tác.

Câu hỏi 4: Admin và user khác nhau ở đâu?

Role được lưu trong bảng profiles. User thường không vào dashboard, admin có quyền CRUD tour, upload ảnh và xem booking.

Câu hỏi 5: Vì sao không cho user tự sửa role?

Nếu user tự sửa được role, họ có thể nâng quyền thành admin. Vì vậy role phải được cập nhật bằng thao tác quản trị có kiểm soát.

Câu hỏi 6: Dockerfile multi-stage có lợi gì?

Multi-stage giúp tách quá trình cài dependencies, build và chạy production. Image cuối gọn hơn và chỉ chứa thành phần cần thiết.

Câu hỏi 7: Supabase Storage dùng để làm gì?

Storage dùng để lưu ảnh tour. Admin upload ảnh vào bucket tour-images, sau đó URL ảnh được lưu vào bảng tours.

Câu hỏi 8: Hạn chế hiện tại của dự án là gì?

Booking mới ở mức gửi yêu cầu, chưa có thanh toán, email tự động, quản lý số chỗ theo ngày và cập nhật trạng thái booking bằng UI đầy đủ.

Phụ lục C. Danh sách hình ảnh nên chèn

STT	Hình ảnh cần chèn	Vị trí đề xuất
1	Trang chủ production	Chương 1 hoặc Chương 6
2	Danh sách tour	Chương 5
3	Chi tiết tour và form booking	Chương 5
4	Trang login/register	Chương 5
5	Dashboard tổng quan	Chương 5 hoặc 6
6	Quản lý tour và upload ảnh	Chương 5
7	Danh sách booking	Chương 5
8	Supabase bảng tours/bookings/profiles	Chương 4
9	RLS policies trong Supabase	Chương 4
10	Dockerfile và docker-compose.yml	Chương 7
11	Domain HTTPS đang chạy	Chương 7

Phụ lục D. Mẫu nội dung trình bày 5 phút

Trong phần thuyết trình, sinh viên nên nói ngắn gọn, không đọc toàn bộ báo cáo. Nội dung nên đi theo luồng: giới thiệu đề tài, công nghệ sử dụng, kiến trúc, chức năng chính, AI đã hỗ trợ gì và demo sản phẩm. Thời gian chỉ có 5 phút nên cần ưu tiên phần sản phẩm chạy được.

Gợi ý kịch bản: “Em thực hiện đề tài NewWay Tourist, một website đặt tour du lịch Đà Lạt. Website sử dụng Next.js App Router, TypeScript, Tailwind CSS và Supabase. Người dùng có thể xem tour, xem chi tiết tour và gửi booking. Admin đăng nhập vào dashboard để quản lý tour, upload ảnh và xem booking. Dữ liệu được lưu trong Supabase, có RLS để phân quyền admin/user. Dự án có Dockerfile, docker-compose và đã được triển khai trên domain HTTPS để demo.”